LI РЕПУБЛИКАНСКА ОЛИМПИАДА

ПО МАТЕМАТИКА

Национален кръг

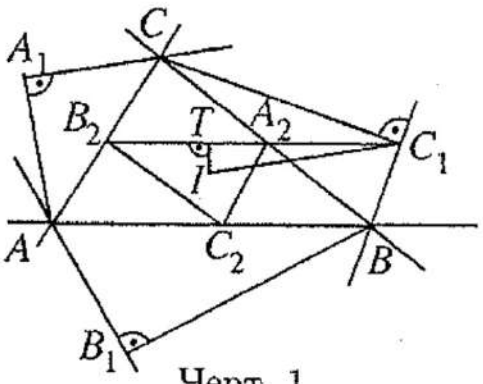
Задача 1. Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от реални числа, за която

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n^2 + a_n - 1} \text{ при } n \geq 1.$$

Да се докаже, че $a_1 \notin (-2; 1)$.

Решение: Да допуснем, че $a_1 \in (-2; 1)$. Тогава $a_2 \in [0; 1)$ и понеже $a_{n+1}^2 - a_n^2 = a_n - 1$, то по индукция следва, че $0 < a_{n+1} < a_n < 1$ при $n \geq 2$. Значи редицата е сходяща и ако l е нейната граница, то $l = \sqrt{l^2 + l - 1}$, откъдето $l = 1$. От друга страна, $0 \leq l < a_2 < 1$, което е противоречие.

Задача 2. От върха A на триъгълник ABC е спуснат перпендикуляр към външната ъглополовяща на ъгъл ACB. Аналогично, от C е спуснат перпендикуляр към външната ъглополовяща на ъгъл ABC и от върха B е спуснат перпендикуляр към външната ъглополовяща на ъгъл BAC. Да се докаже, че ако d е диаметърът на описаната окръжност около триъгълника, образуван от петите на трите перпендикуляра, а r и p са съответно радиусът на вписаната окръжност и полупериметърът на $\triangle ABC$, то $r^2 + p^2 = d^2$.



Черт. 1

Решение: Да означим петите на трите перпендикуляра съответно с A_1, C_1 и B_1, а средите на страните на $\triangle ABC$ с A_2, B_2 и C_2 (черт. 1).

Тогава $\sphericalangle A_2BC_1 = 90° - \dfrac{\beta}{2}$ и тъй като C_1A_2 е медиана в правоъгълния $\triangle BC_1C$, то $\sphericalangle BC_1A_2 = 90° - \dfrac{\beta}{2}$ откъдето намираме $\sphericalangle BA_2C_1 = \beta$. Но $\sphericalangle B_2A_2C = \beta$, което означава, че точките B_2, A_2 и C_1 лежат на една права.

Ще докажем, че центърът I на вписаната окръжност за $\triangle A_2B_2C_2$ е център на описаната окръжност за $\triangle A_1B_1C_1$.

Ако T е допирната точка на вписаната в $\triangle A_2B_2C_2$ окръжност със страната A_2B_2, то $TC_1 = TA_2 + A_2C_1 = \left(\dfrac{a+b+c}{4} - \dfrac{a}{2}\right) + \dfrac{a}{2} = \dfrac{p}{2}$. Следователно $IC_1^2 = IT^2 + TC_1^2 = \left(\dfrac{r}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{p}{2}\right)^2$. Аналогично получаваме $IA_1^2 = IB_1^2 = \left(\dfrac{r}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{p}{2}\right)^2$, което означава, че $IA_1 = IB_1 = IC_1 = \dfrac{d}{2}$, където d е диаметърът на описаната около $\triangle A_1B_1C_1$ окръжност. Следователно $d^2 = r^2 + p^2$, с което задачата е решена.

Свалено от Klasirane.com

Задача 3. В равнината са дадени n^2 точки никои три от които не лежат на една права и n е естествено число от вида $3k+1$. Какъв минимален брой отсечки, с краища в тези точки, трябва да се прекарат, така че измежду всеки n точки да има 4, всеки две от които са свързани с отсечка?

Решение: Лема. Ако в равнината са дадени n, $n \geq 2$ точки, някои от които са свързани с отсечки, и няма $p \geq 2$ точки всеки две от които са свързани с отсечки, то за броят B на всички отсечки е изпълнено $B \leq \frac{p-2}{2(p-1)}n^2$.

Доказателство: При $p=2$ твърдението е очевидно вярно. Нека за някое $p \geq 2$ твърдението е вярно и имаме множество от n точки, в което нямаме $p+1$ точки, всеки две от които са свързани с отсечки. Нека A е точка, от която излизат максимален брой отсечки l отсечки. Тогава за общия брой B съгласно индуктивната хипотеза имаме:

$$B \leq \frac{p-2}{2(p-1)}l^2 + l(n-l) = l\left(n - \frac{lp}{2(p-1)}\right) = f(l) \leq f\left(\frac{p-1}{p}n\right) = \frac{p-1}{2p}n^2,$$

от което доказва твърдението при $p+1$.

Тъй като $n = 3k+1$, то $n^2 = 9k^2+6k+1 = (k-1)(9k+6)+(9k+7)$. Да разделим множеството от n^2 върха на $k-1$ групи по $9k+6$ и 1 група от $9k+7$ върха и да прекараме всички отсечки във всяка група, без отсечки между отделните групи. Тогава общият брой отсечки е $B = (k-1)\binom{9k+6}{2} + \binom{9k+7}{2} = \frac{(9k+6)(9k^2+5k+2)}{2}$. Нека сега имаме конфигурация, удовлетворяваща условието.

1) Ако съществуват $2k+1$ точки, в които няма триъгълник.

Тогава от всеки k от останалите $9k^2+4k$ точки има отсечка. В този случай общият брой прекарани отсечки удовлетворява

$$B \geq \binom{9k^2+4k}{2} - \frac{k-2}{2(k-1)}(9k^2+4k)^2 = \frac{(9k^2+4k)(9k^2+3k+1)}{2(k-1)}.$$

Директна проверка показва, че

$$\frac{(9k^2+4k)(9k^2+3k+1)}{2(k-1)} > \frac{(9k+6)(9k^2+5k+2)}{2}.$$

2) Нека сега от всеки $2k+1$ точки има триъгълник.

2.1) Ако има $k+1$ точки, в които няма отсечка, то измежду всеки k от останалите $9k^2+5k$ точки има отсечка. Разсъжденията в предния случай показват, че и тук броят на построените отсечки е по-голям от $\frac{(9k+6)(9k^2+5k+2)}{2}$.

2.2) От всеки $k+1$ точки има отсечка. Тогава от Лемата следва

$$B \geq \binom{9k^2+6k+1}{2} - \frac{k-1}{2k}(k(9k+6)+1)^2 = \frac{(9k+6)(9k^2+5k+2)}{2} - \frac{k-1}{2k}$$

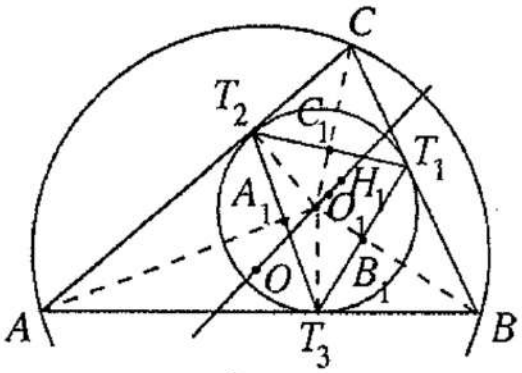
Свалено от Klasirane.com

откъдето, тъй като B и $\frac{(9k+6)(9k^2+5k+2)}{2}$ са цели числа, следва че $B \geq \frac{(9k+6)(9k^2+5k+2)}{2}$. Окончателно, търсеният минимален брой е

$$\frac{(9k+6)(9k^2+5k+2)}{2} = \frac{(n+1)(3n^2-n+4)}{2}.$$

Задача 4. Вписаната в неравностранен $\triangle ABC$ окръжност има център I и се допира до страните BC, CA и AB съответно в точките T_1, T_2 и T а O е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност. Да се докаже, че ортоцентърът на $\triangle T_1T_2T_3$ лежи на правата OI.

Решение: Разглеждаме инверсия φ относно вписаната окръжност в $\triangle ABC$. Ако A_1, B_1 и C_1 са средите съответно на отсечките T_2T_3, T_3T_1 и T_1T_2, то $\varphi(A) = A_1$, $\varphi(B) = B_1$ и $\varphi(C) = C_1$ (черт. 2). Следователно окръжността (ABC) се преобразува в окръжността $(A_1B_1C_1)$. Ако O_1 е центърът на $(A_1B_1C_1)$, а H_1 е ортоцентърът на $\triangle T_1T_2T_3$, то O_1 е среда на IH_1 (O_1 е центърът на окръжността на деветте точки за $\triangle T_1T_2T_3$) и $H_1 \in IO_1$.



Черт. 2

От друга страна, от свойствата на инверсията имаме, че $O_1 \in IO$ следователно $H_1 \in IO$.

Задача 5. Да се намерят всички двойки (b, c) от естествени числа, за които краен брой членове на редицата, дефинирана с равенствата $a_1 = b$, $a_2 = c$ и $a_{n+2} = |3a_{n+1} - 2a_n|$ при $n \geq 1$, са съставни числа.

Решение: Нека двойката (b, c) изпълнява условието на задачата. Ще разгледаме два случая. Нека съществува число k, за което $a_k = a_{k+1}$. Можем да считаме, че то е възможно най-малко. Ще покажем, че $k \leq 3$. Да допуснем, че $k \geq 4$. Понеже $a_{k+1} = |3a_k - 2a_{k-1}|$ и $a_k \neq a_{k-1}$, то $a_{k+1} = 2a_{k-1} - 3a_k$,

Свалено от Klasirane.com

т.е. $a_{k-1} = 2a_k$. Тогава от равенството $a_k = |3a_{k-1} - 2a_{k-2}|$ следва, че $2a_{k-2} = 5a_k$ или $2a_{k-2} = 7a_k$, т.е. и в двата случая a_k се дели на 2. От друга страна, по индукция получаваме, че $a_n = a_k$ при $n \geq k$ и следователно $a_k \in P$, където P е множеството на простите числа и единицата. Тогава $a_k = 2$, $a_{k-1} = 4$ и $a_{k-2} = 5$ или $a_{k-2} = 7$. Сега с помощта на равенството $4 = a_{k-1} = |3a_{k-2} - 2a_{k-3}|$ достигаме до противоречие. Значи $k \leq 3$ и горните разсъждения показват, че $(b, c) = (5, 4)$ или $(b, c) = (7, 4)$ при $k = 3$, $(b, c) = (2p, p)$ при $k = 2$ и $(b, c) = (p, p)$ при $k = 1$, където $p \in P$. Очевидно всички тези двойки изпълняват условието на задачата. Ще покажем, че други няма. Вече сме в случая, когато $a_n \neq a_{n+1}$ за всяко n и следователно съществува число l, за което $a_{l+1} > a_l$. По индукция получаваме, че $a_{n+1} > a_n$, $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ и $a_n = a_{l+2} + 2(2^{n-l-2} - 1)(a_{l+2} - a_{l+1})$ при $n \geq l$. Ако a_{l+2} е четно число, то $a_n \geq 4$ е четно число при $n \geq l + 3$. Нека a_{l+2} е нечетно число. Понеже $a_{l+2} \geq 3$ дели $2^{\varphi(a_{l+2})} - 1$, където φ е функцията на Ойлер, то a_{l+2} дели $a_n > a_{l+2}$ при $n = l + 2 + i\varphi(a_{l+2})$, $i = 1, 2, \ldots$. И в двата случая за a_{l+2} редицата съдържа безбройно много съставни числа, което е противоречие. С това задачата е решена.

Задача 6. Да се намери най-малкото число k, такова че за всеки триъгълник със страни a и b и ъглополовящи към тях l_a и l_b е в сила неравенството $\dfrac{l_a + l_b}{a + b} < k$.

Решение: Ще докажем, че $k = \dfrac{4}{3}$. Първо ще покажем, че $k \geq \dfrac{4}{3}$. Разглеждаме равнобедрени триъгълници, за които $a = b$ е фиксирано число, а ъгълът α при основата клони към 0. Понеже $l_a = \dfrac{2bc\cos\frac{\alpha}{2}}{b + c}$, $c \to 2b$ и $\cos\dfrac{\alpha}{2} \to 1$ при $\alpha \to 0$, то $\dfrac{l_a + l_b}{a + b} = \dfrac{l_a}{b} \to \dfrac{4}{3}$. Следователно $k \geq \dfrac{4}{3}$. Остава да докажем неравенството $\dfrac{l_a + l_b}{a + b} < \dfrac{4}{3}$. Тъй като

$$l_a < \frac{2bc}{b + c} = 2b\left(1 - \frac{b}{b + c}\right) < 2b\left(1 - \frac{b}{b + a + b}\right) = 2b\frac{a + b}{a + 2b}$$

и аналогично $l_b < 2a\dfrac{a + b}{2a + b}$, то

$$\frac{4}{3} - \frac{l_a + l_b}{a + b} > 2\left(\frac{2}{3} - \frac{b}{a + 2b} - \frac{a}{2a + b}\right) = \frac{2(a - b)^2}{3(a + 2b)(2a + b)} \geq 0.$$

Свалено от Klasirane.com